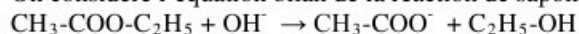


Composition de Sciences Physiques du deuxième semestre : 4h

EXERCICE 1 : (3 points)

On considère l'équation bilan de la réaction de saponification de l'éthanoate d'éthyle :



A l'instant de date $t = 0$, le mélange réactionnel contient $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$ de chacun des réactifs. Il est maintenu à 30°C et des prises d'essai de $V_B = 10 \text{ ml}$ sont effectuées de temps en temps, et les ion OH^- restant de la concentration molaire volumique C_B sont dosés et neutralisés quantitativement par un volume X (en ml) d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_A = 10 \text{ mol.l}^{-1}$.

1.1. Montrer que la concentration molaire volumique de l'éthanol peut s'exprimer par la relation.

$$[\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}] = 10^{-3}(10-X) \quad (0,5 \text{ point})$$

1.2. Compléter le tableau ci-dessous et tracer la courbe de formation de $\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$ en fonction du temps. **(0,75 point)**

Echelle : $1 \text{ cm} \rightarrow 10 \text{ min}$ en abscisse. $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$ en ordonnées.

t (min)	4	9	15	24	37	53	83	143
X(ml)	44,1	38,6	33,7	27,9	22,9	18,5	13,6	8,9
$[\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}]$ $10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$								

1.3. A quel instant de date la vitesse de formation de l'éthanol est-elle la plus grande ? **(0,25 point)**

1.4. Calculer le temps de demi-réaction. **(0,5 point)**

1.5. Calculer la vitesse moyenne de formation de l'éthanol entre les dates 9min et 15min. **(0,5 point)**

1.6. On reprend la même étude à 50°C . Les valeurs du volume x mesurées pour les mêmes valeurs de date seront-elles plus grandes ou plus faible qu'à 30°C . Justifier ta réponse. **(0,5 point)**

EXERCICE 2 : (3 points)

On dispose d'un flacon contenant une solution d'acide carboxylique $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ dont la densité est

$d = 1,195$ et titrant en masse 77% d'acide pur. Avec une pipette on prélève un volume de 5 mL

de cette solution que l'on étend à un litre avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée de 1 litre . On prélève 20 mL de la solution ainsi diluée que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 2,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$.

Dans le document joint sont donnés quelques points de la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ où V_b le volume de base versé. On considérera que $\text{pH} = 2$ pour $V_b = 0$

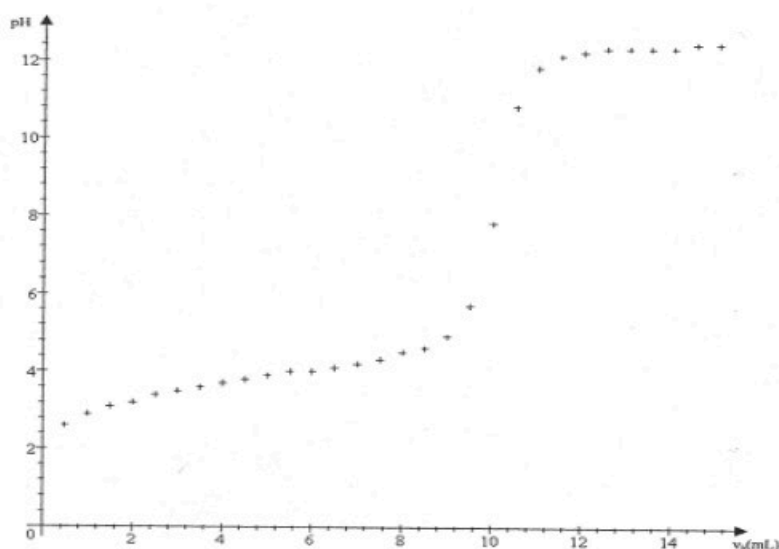
2.1. Compléter le tracé de la courbe et déduire de cette courbe la concentration molaire volumique C_a de la solution diluée ainsi dosée et le pK_a du couple $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH} / \text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COO}^-$ **(1 point)**

2.2. Calculer la masse molaire de l'acide carboxylique. En déduire sa formule semi-développée et son nom. **(0,75 point)**

2.3. On désire préparer un volume $V = 315 \text{ mL}$ de solution tampon de $\text{pH} = 4$ en mélangeant un volume V_1 de la solution acide de concentration C_a et un volume V_2 de solution saline $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COONa}$ de concentration molaire volumique $C_b = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$.

2.3.1. Qu'est-ce qu'une solution tampon ? Quelles sont ses propriétés ? **(0,5 point)**

2.3.2. Déterminer les valeurs de V_1 et V_2 . **(0,75 point)**



EXERCICE 3 : (4 points)

Lors des derniers championnats du monde d'athlétisme qui eurent lieu à Paris en août 2003, le vainqueur de l'épreuve du lancer de poids a réussi un jet à une distance $D = 21,69 \text{ m}$.

L'entraîneur de l'un de ses concurrents souhaite étudier ce lancer.

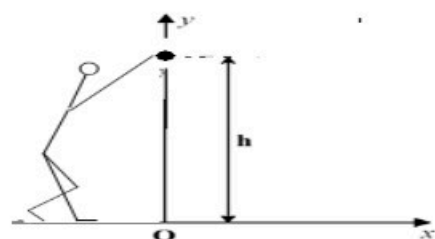
Il cherche à déterminer les conditions initiales avec lesquelles cette performance a pu être réalisée par le vainqueur de l'épreuve.

Il dispose pour cela d'enregistrements relatifs à la vitesse du boulet (nom donné au « poids »).

Pour simplifier, l'étude porte sur le mouvement du centre d'inertie du boulet dans le référentiel terrestre où on définit le repère d'espace (O, x, y) où :

- Oy est un axe vertical ascendant passant par le centre d'inertie du boulet à l'instant où il quitte la main du lanceur.
- Ox est un axe horizontal au niveau du sol.

L'origine des temps $t = 0$ est prise au moment du lancer du boulet ou son centre d'inertie est situé à la distance verticale $h = 2,62 \text{ m}$ du sol.



3.1 Exploitation des enregistrements.

L'entraîneur a obtenu les graphes, en fonction du temps, des composantes horizontale V_x et verticale V_y du vecteur-vitesse instantanée (figures 1 et 2 ci-dessous).

Pour chacun des graphes, les dates correspondant à deux points successifs sont séparées par le même intervalle de temps.

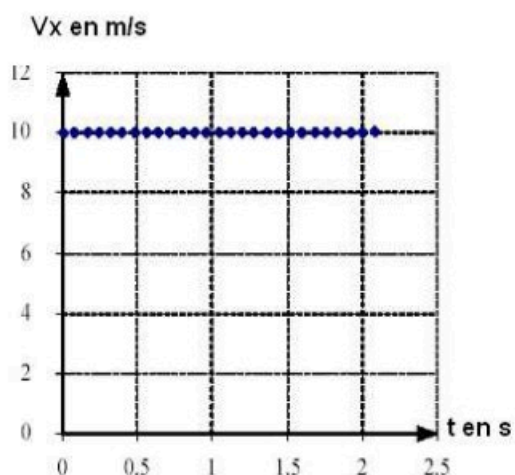


Figure 1

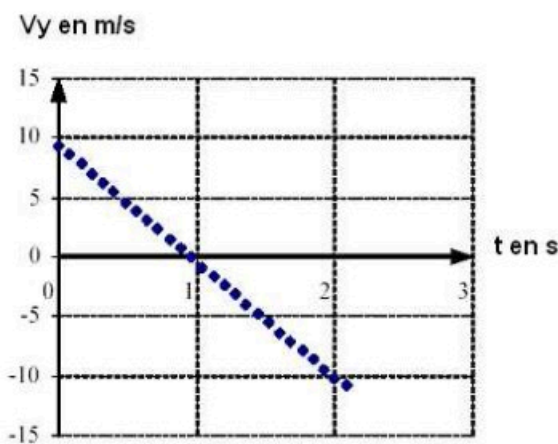


Figure 2

NB : Ces courbes ne sont pas à rendre avec la copie. On expliquera simplement l'exploitation qui en est faite pour répondre aux questions.

3.1.1. En utilisant la figure 1, déterminer :

a- la composante v_{0x} du vecteur-vitesse du centre d'inertie du boulet à l'instant de date $t = 0 \text{ s}$. (0,25 point)

b- la nature du mouvement de la projection du centre d'inertie du boulet sur l'axe Ox. (0,25 point)

3.1.2. En utilisant la figure 2, déterminer :

a- la composante V_{0y} du vecteur-vitesse à l'instant de date $t = 0 \text{ s}$. (0,25 point)

b- la nature du mouvement de la projection du centre d'inertie du boulet sur l'axe OY. (0,25 point)

3.1.3 Exprimer les composantes V_{0x} et V_{0y} en fonction de la valeur V_0 du vecteur-vitesse initiale et de l'angle α de ce vecteur avec l'horizontale. (0,5 point)

3.1.4. En déduire la valeur de V_0 et celle de l'angle α . (01 point)

3.2. Etude théorique du mouvement.

3.2.1. Par application du théorème du centre d'inertie, dans le référentiel terrestre suppose galiléen, déterminer le vecteur-accelération du centre d'inertie du boulet lors du mouvement. (0,25 point)

3.2.2. En déduire les équations, en fonction du temps, des composantes V_x et V_y du vecteur-vitesse instantanée V . Ces équations sont-elles en accord avec les graphes des figures 1 et 2 ? (0,5 point)

3.2.3. Etablir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement. En déduire l'équation de la trajectoire. Représenter cette trajectoire et le vecteur-vitesse V au point de départ du boulet. (0,75 point)

On prendra : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

L.El.O.L.BADJI

EXERCICE 4 : (4 points) Données : ${}^3_2\text{H}^+$ $m_1 = 5,0 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; ${}^4_2\text{H}^+$ $m_2 = 6,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; ${}^6_2\text{H}^+$: m_3

4.1. Une chambre d'ionisation produit des noyaux d'hélium ${}^3_2\text{H}^+$, ${}^4_2\text{H}^+$ et ${}^6_2\text{H}^+$ de masses respectives m_1 , m_2 , m_3 . Leur poids est négligeable devant les forces électromagnétiques qu'ils subissent. Ils pénètrent en S sans vitesse initiale dans un accélérateur linéaire où ils sont soumis à l'action d'un champ électrique uniforme $\vec{E}_0$ créé par une différence de potentiel $U_0 = V_M - V_N$. On désignera par $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ les vitesses en O des ions ${}^3_2\text{H}^+$, ${}^4_2\text{H}^+$ et ${}^6_2\text{H}^+$. On notera par e la charge électrique élémentaire.

4.1.1. Déterminer le signe de U_0 et représenter le champ électrique $\vec{E}_0$ dans l'accélérateur. **(0,75 point)**

4.1.2. Exprimer l'accélération d'un ion ${}^4_2\text{H}^+$ en fonction de U_0 , d_0 , e et m_2 ; préciser la nature de son mouvement. **(0,75 point)**

4.2. Montrer qu'en O à la sortie de l'accélérateur, $m_1 V_1^2 = m_2 V_2^2 = m_3 V_3^2$. **(0,75 point)**

4.3. Les ions pénètrent ensuite dans un sélecteur de vitesse limité par les plaques P et Q. Ils sont alors soumis à l'action simultanée de deux champs : un champ électrique uniforme $\vec{E}$ créé par une différence de potentiel positive $U = V_Q - V_P$ et un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire à V_1 , V_2 et V_3 .

4.3.1. Représenter le champ magnétique $\vec{B}$ pour que la force électrique et la force magnétique aient même direction, mais des sens contraires. **(0,5 point)**

4.3.2. On règle la valeur de U de façon que le mouvement des ions ${}^4_2\text{H}^+$ soit rectiligne uniforme de trajectoire OO'. Exprimer U en fonction de B , V_2 et d . **(0,75 point)**

4.4. Comment seront déviés les ions, ${}^3_2\text{H}^+$ ${}^6_2\text{H}^+$?

On se contentera de donner l'allure des trajectoires sans préciser leur nature et sans faire de calcul. **(0,5 point)**

EXERCICE 5: (6 points)

Une barre MN supportant un petit aimant ns est attachée à un ressort de masse négligeable et de raideur $k = 100 \text{ N.m}^{-1}$ dont l'autre extrémité est fixée. La masse de la barre et de l'aimant est $m = 50 \text{ g}$. Sur deux rails parallèles et horizontaux la barre peut effectuer une translation rectiligne suivant la direction $x'x$. au repos la barre est à l'origine O des abscisses sur l'axe $x'x$. On désigne par $x(t)$ la position de son centre d'inertie au cours du mouvement.

5.1. On néglige les frottements exercés par les rails sur la barre.

La barre écartée de sa position d'équilibre suivant $x'x$ est abandonnée sans vitesse.

5.1.1. Appliquer le théorème du centre d'inertie à la barre et en déduire que le système ressort-barre constitue un oscillateur harmonique. **(0,75 point)**

5.1.2. Déterminer la pulsation propre ω_0 de cet oscillateur mécanique. **(0,5 point)**

5.2. En réalité lorsque la barre est en mouvement, les rails exercent sur elle des forces de frottement $f = -\lambda v$ (v vitesse instantanée de la barre et λ est une constante positive de valeur $1,3 \text{ N.m}^{-1}$)

5.2.1. Montrer que l'équation différentielle qui régit le mouvement de la barre est de la forme $\ddot{x} + \alpha \dot{x} + \beta x = 0$ et préciser les expressions des constantes α et β . **(0,75 point)**

5.2.2. Quelle est la nature des oscillations ? Représenter l'allure de la courbe $x(t) = f(t)$ **(0,75 point)**

5.2.3. Pour imposer un mouvement sinusoïdal permanent à la barre, on approche un électroaimant parcouru par un courant alternatif et comportant un noyau de fer (fig 3a). La barre vibre avec une pulsation ω imposée par une force excitatrice $F = F_m \cos(\omega t + \phi)$ relation où F_m est une constante de valeur $0,8 \text{ N}$.

a- Etablir l'équation différentielle du mouvement entrepris de l'oscillateur en utilisant comme variable $x(t)$. **(0,75 point)**

b- On pose $x(t) = X_m \cos \omega t$ la position de la barre à un instant t ; X_m étant l'amplitude des oscillations.

A partir de l'équation différentielle, réaliser une construction de Fresnel et déduire l'expression de X_m en fonction de F_m , K , m , ω et λ . **(1 point)**

c- Calculer X_m pour $\omega = 40 \text{ rad.s}^{-1}$. **(0,5 point)**

5.3. On détermine maintenant, par un dispositif approprié, la vitesse maximale de la barre en fonction de la pulsation imposée par l'électroaimant. On obtient la courbe ci-dessous.

5.3.1. Déduire de la courbe la pulsation de résonance ω_R . La comparer avec ω_0 . **(0,5 point)**

5.3.2. Après l'avoir défini, déterminer la bande passante de l'oscilloscope. **(0,5 point)**

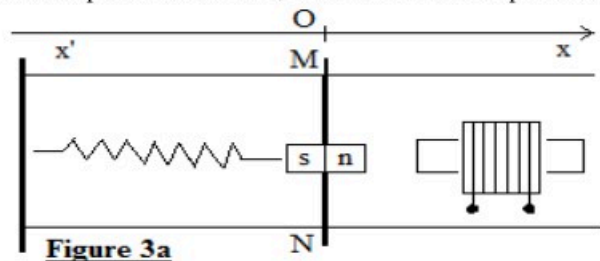
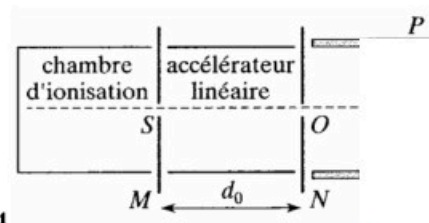


Figure 3a



Exo4